

โครงการพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะ MOD-SA¹ ด้วยเทคนิค Large Language Models ร่วมกับ Retrieval-Augmented Generation (LLMs-RAG)

จัดทำโดย ผศ.ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษา ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ตลอดจนนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ และผู้ประกอบการต้องค้นหาเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา การลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับทุนการศึกษา และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากหลายแหล่งข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและใช้เวลานานในการค้นหา และมีการติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยที่ให้บริการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ระบบแชทบอทจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยตอบคำถามให้กับผู้ใช้ได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถใช้เวลาไปในการพัฒนางานหรือปฏิบัติงานส่วนอื่นได้มากขึ้น

ระบบแชทบอทนี้จะพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีหลักคือ Large Language Models (LLMs) ร่วมกับเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) เป็นแนวทางที่ช่วยให้ระบบแชทบอทสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง อ้างอิงข้อมูลจริงขององค์กร และลดปัญหาการสร้างข้อมูลผิดพลาด (hallucination) โดยดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ของทางหน่วยงานที่จัดเตรียมไว้

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะสำหรับนักศึกษามจร. ตลอดจนนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ และผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจร. ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการ ในการจัดเตรียมข้อมูล พัฒนา และทดสอบระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการลงมือวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาไปพร้อมกัน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแชทบอทสำหรับนักศึกษามจร. ผู้ปกครอง และ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เทคนิค LLMs-RAG
2. เพื่อรวบรวมและจัดเตรียมฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่เกี่ยวข้องกับบริการนักศึกษา
3. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงด้านพัฒนาระบบ AI, NLP และระบบแชทบอท
4. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาอย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มเป้าหมาย

- นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ผู้ปกครองของนักศึกษาปัจจุบัน
- ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ พร้อมผู้ปกครอง
- เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนักศึกษา (ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน)

¹ ออกเสียงภาษาไทยว่า “มดซ่า” SA ในภาษาอังกฤษหมายถึง Student Affairs

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) และประเภทคำถามที่พบบ่อย
2. รวบรวมข้อมูล เช่น
 - ระเบียบการศึกษา
 - ข้อมูลการลงทะเบียน / ตารางเรียน / ปฏิทินการศึกษา
 - ทุนการศึกษา
 - คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
3. จัดเตรียมและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ RAG (โดยใช้วิธีเช่น Text Chunking, Metadata แปลงเป็น JSON file)
4. พัฒนาแชทบอทโดยใช้
 - LLM (เช่น Open-source หรือ Commercial API)
 - Vector Database สำหรับ Retrieval
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงความแม่นยำของคำตอบ
6. จัดทำเอกสารและรายงานผลโครงการ

5. แนวทางและเทคโนโลยีที่ใช้ (Methodology)

- Large Language Models (LLMs): เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษามนุษย์ เมื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแชทบอท จะช่วยให้ระบบสามารถเข้าใจคำถามของผู้ใช้และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับบริบท โดยทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบแชทบอท
- Retrieval-Augmented Generation (RAG): เป็นเทคนิคที่ช่วยให้แชทบอทสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลหรือเอกสารที่จัดเตรียมไว้ ก่อนนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างคำตอบ วิธีการนี้ช่วยให้แชทบอทตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง อ้างอิงข้อมูลจริง และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อความเหมาะสม):
 - Python
 - LangChain / LlamaIndex
 - Vector Database
 - Tool for web-based Chat UI

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้งานและหน่วยงานผู้ให้บริการ ดังนี้

6.1 แชทบอทสามารถให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดวันและเวลาราชการ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเรียน การลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันทั่วถึงที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลและลดข้อจำกัดด้านเวลาในการติดต่อหน่วยงาน

6.2 แชทบอทสามารถช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยเฉพาะการตอบคำถามที่มีลักษณะซ้ำซ้อนหรือเป็นคำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions) เช่น ขั้นตอนการลงทะเบียน เงื่อนไขทางการศึกษา การขอทุนและประเภททุน หรือ

กำหนดการสำคัญเช่นการเพิ่ม ลด ถอน รายวิชา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถนำเวลาและทรัพยากรไปปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนหรือจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการให้บริการ

6.3 ระบบแชทบอทที่พัฒนาด้วยเทคนิค Large Language Models ร่วมกับ Retrieval-Augmented Generation จะช่วยให้คำตอบที่ให้แก่ผู้ใช้งานมีความถูกต้อง สอดคล้อง และอ้างอิงจากข้อมูลที่มีการจัดเตรียมและตรวจสอบแล้ว ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการถ่ายทอดระหว่างบุคคล และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง

6.4 การนำแชทบอทมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสามารถต่อยอดและขยายขีดความสามารถของระบบในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราค่าจ้างบุคลากร

7. แผนการดำเนินงาน

ระยะ	กิจกรรม	ระยะเวลา
ระยะที่ 1	วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ	เดือนที่ 1
ระยะที่ 2	รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล	เดือนที่ 1-2
ระยะที่ 3	แปลงฐานข้อมูล พัฒนาโมเดลและเชื่อมต่อแชทบอท (RAG)	เดือนที่ 2-3
ระยะที่ 4	ปรับปรุงโมเดล และทดสอบระบบ	เดือนที่ 3-4
ช่วงที่ 5	เปิดการทดลองใช้งานในรูปแบบ beta แก้ไขและสรุปผล	เดือนที่ 5-6

8. งบประมาณดำเนินโครงการ (Budget Plan)

โครงการพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะสำหรับนักศึกษา มจร. ด้วยเทคนิค LLMs-RAG มีงบประมาณหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. ค่าจ้างนักศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายด้าน Model AI (Tokens / API) และ GPU
3. ค่าใช้จ่ายด้านระบบ Cloud และโครงสร้างพื้นฐาน

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ระดับความแม่นยำของคำตอบจากแชทบอท
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (แบบสอบถาม)
- การส่งมอบระบบและเอกสารครบถ้วนตามแผน

10. หมายเหตุ

10.1 ค่า Model AI, Tokens & GPU และ Cloud & Infrastructure อาจทดแทนได้ด้วย Hardware ที่มี GPU แบบ RTX 4070 ได้ ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน

10.2 โครงการนี้สามารถขยายผลในอนาคต เช่น เชื่อมต่อกับระบบภายในของมหาวิทยาลัย หรือเพิ่มความสามารถแบบเป็นที่ปรึกษาได้ตอบและให้ข้อมูลที่เป็นเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น
